Matemáticas
1º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 2

Divisibilidad

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad.

1 La relación de divisibilidad

1. ★☆☆

a) $84 = 7 \cdot 12$: sí

b) $95 = 8 \cdot 11 + 7$: no

c) $132 = 12 \cdot 11$: sí

d) $200 = 15 \cdot 13 + 5$: no

2. ★☆☆

a) múltiplo **b)** divisor **c)** múltiplo **d)** divisor

3. ★☆☆ 72 es múltiplo de 8; 72 es múltiplo de 9; 8 es divisor de 72; 9 es divisor de 72.

4. ★★☆

a) V: $48 = 6 \cdot 8$.

b) V: $77 = 7 \cdot 11$.

c) F: $120 = 9 \cdot 13 + 3$.

d) V: $0 = 15 \cdot 0$.

e) F: $1 : 3$ no es exacta (es 3 el que es múltiplo de 1).

5. ★★☆ $100 = 9 \cdot 11 + 1$. Sumar: 8 ($108 = 9 \cdot 12$). Restar: 1 ($99 = 9 \cdot 11$).

6. ★★★ Exacta: $13 \cdot 17 = 221$. El resto como mucho es 12: $221 + 12 = 233$.

7. ★★★ De los múltiplos de 7 de dos cifras ($14, 21, \ldots, 98$), acaban en 4: 14 y 84.

2 Múltiplos de un número

8. ★☆☆

a) $7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70$

b) $11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110$

c) $15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★☆☆ $\boxed{18, 36, 54, 60, 96}$ (los demás no dan división exacta entre 6).

10. ★★☆ $100 = 13 \cdot 7 + 9$: el primero es $13 \cdot 8 = 104$. $\boxed{104, 117, 130, 143, 156, 169}$.

11. ★★☆ $200 : 9 \to q = 22$: hay $\boxed{22}$. Hasta 99 hay 11, así que entre 100 y 200: $22 - 11 = \boxed{11}$ (del 108 al 198).

12. ★★☆ $\boxed{18, 36, 54, 72, 90}$. El más pequeño es 18 (su m.c.m.).

13. ★★★ $300 = 17 \cdot 17 + 11$: los múltiplos más próximos son 289 (a 11) y 306 (a 6). El más próximo es $\boxed{306}$.

14. ★★★ $999 = 12 \cdot 83 + 3$: $12 \cdot 83 = \boxed{996}$ y $12 \cdot 84 = \boxed{1008}$.

3 Divisores de un número

15. ★☆☆

a) $\{1, 3, 5, 15\}$

b) $\{1, 3, 7, 21\}$

c) $\{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$

d) $\{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$

16. ★☆☆ $\boxed{4, 12, 15, 30}$ ($60 = 4 \cdot 15 = 12 \cdot 5 = 15 \cdot 4 = 30 \cdot 2$).

17. ★★☆

a) $\{1,2,3,4,6,8,12,16,24,48\}$

b) $\{1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72\}$

c) $\{1,2,3,5,6,9,10,15,18,30,45,90\}$

d) $\{1,2,4,5,10,20,25,50,100\}$

18. ★★☆ $\boxed{1, 2, 3, 4, 6, 12}$. El más grande es 12 (su m.c.d.).

19. ★★☆ Tantas como divisores tiene 36: $1 \times 36, 2 \times 18, 3 \times 12, 4 \times 9, 6 \times 6, 9 \times 4, 12 \times 3, 18 \times 2, 36 \times 1$: $\boxed{9 \text{ maneras}}$.

20. ★★★ El $\boxed{48}$, con 10 divisores: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$.

21. ★★★ Por ejemplo, $\boxed{6}$: $\{1,2,3,6\}$ y $\boxed{16}$: $\{1,2,4,8,16\}$.

4 Criterios de divisibilidad

22. ★☆☆

Número	÷2	÷3	÷5	÷9	÷11
3080	✓	×	✓	×	✓
7425	×	✓	✓	✓	✓
1188	✓	✓	×	✓	✓
2543	×	×	×	×	×
6735	×	✓	✓	×	×

El 2543 no es divisible por ninguno: es impar, las cifras suman 14 y la diferencia para el 11 es $8 - 6 = 2$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★☆☆ Por ejemplo, $\boxed{102, 111, 123}$: las cifras suman 3, 3 y 6 (múltiplos de 3, pero no de 9).

24. ★★☆ $5 + 4 = 9$. Por 3: $\square = 0,3,6,9$ ($\boxed{504, 534, 564, 594}$). Por 9: $\square = 0$ o 9 ($\boxed{504, 594}$).

25. ★★☆ Por 3: $11 + \square$ múltiplo de 3, $\square = 1, 4, 7$. Por 2 tiene que ser par: $\square = 4$, $\boxed{384}$.

26. ★★☆

a) $(9 + 8) - (4 + 2) = 11$: $\boxed{\text{sí}}$

b) $(7 + 9) - (5 + 3) = 8$: $\boxed{\text{no}}$

c) $(2 + 1 + 5) - (8 + 0) = 0$: $\boxed{\text{sí}}$

d) $(5 + 5 + 1) - (7 + 3) = 1$: $\boxed{\text{no}}$

27. ★★★ Tiene que acabar en 0 (por 2 y por 5) y las cifras tienen que sumar un múltiplo de 3: $\boxed{990}$ ($9 + 9 + 0 = 18$).

28. ★★★ Por 5: $b = 0$ o 5. Si $b = 0$: $9 + a$ múltiplo de 9, $a = 0$ o 9. Si $b = 5$: $14 + a$, $a = 4$. $\boxed{7020, 7920, 7425}$.

5 Números primos y compuestos

29. ★☆☆

a) $\{1,11\}$: primo

b) $\{1,3,5,15\}$: compuesto

c) $\{1,19\}$: primo

d) $\{1,3,9,27\}$: compuesto

e) $\{1,31\}$: primo

f) $\{1,7,49\}$: compuesto

30. ★☆☆ $\boxed{61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97}$.

31. ★★☆

a) $87 = 3 \cdot 29$: $\boxed{\text{compuesto}}$

b) $107 : 11 \to q = 9 < 11$: $\boxed{\text{primo}}$

c) $133 = 7 \cdot 19$: $\boxed{\text{compuesto}}$

d) $149 : 13 \to q = 11 < 13$: $\boxed{\text{primo}}$

32. ★★☆

a) $3 + 13 = 5 + 11$

b) $5 + 19 = 7 + 17 = 11 + 13$

c) $5 + 31 = 7 + 29 = 13 + 23 = 17 + 19$

d) $3 + 47 = 7 + 43 = 13 + 37 = 19 + 31$

(Basta con una manera.)

33. ★★☆ Si acaba en 5, es divisible por 5: tiene al menos los divisores 1, 5 y él mismo. Si es par, es divisible por 2: tiene al menos los divisores 1, 2 y él mismo.

34. ★★★ 2027 no es divisible por ningún primo hasta el 43, y $47 \cdot 47 = 2209 > 2027$: es $\boxed{\text{primo}}$. 2028 es par: $\boxed{\text{compuesto}}$ ($2028 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13^2$).

35. ★★★ Por ejemplo, $5 + 7 + 11 = \boxed{23}$ o $7 + 11 + 13 = \boxed{31}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Descomposición en factores primos

36. ★☆☆

a) $2^2 \cdot 3^2$ **b)** $2 \cdot 5^2$ **c)** $2^3 \cdot 3^2$ **d)** 3^4

37. ★☆☆

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$ **b)** $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ **c)** $2^2 \cdot 7^2$ **d)** $3^2 \cdot 5^2$

38. ★★☆

a) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ **b)** $2^4 \cdot 7^2$ **c)** $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$ **d)** $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$

39. ★★☆

a) 48 **b)** 126 **c)** 500 **d)** 165

40. ★★☆

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ **b)** $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$ **c)** $2 \cdot 3^2 \cdot 5$

41. ★★★ $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$: falta un 2 y un 5 para que todos los exponentes sean pares. Por $\boxed{10}$: $900 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 30^2$.

42. ★★★ Es el 60. Divisores: $\boxed{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}$.

7 Mínimo común múltiplo

43. ★☆☆

a) 12 **b)** 18 **c)** 40 **d)** 15

44. ★☆☆

a) $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{60}$ **b)** $2 \cdot 3^2 \cdot 5 = \boxed{90}$

c) $2^3 \cdot 3^2 = \boxed{72}$ **d)** $2 \cdot 3 \cdot 7 = \boxed{42}$

45. ★★☆

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{120}$ **b)** $2^2 \cdot 3^3 = \boxed{108}$

c) $3^2 \cdot 5^2 = \boxed{225}$ **d)** $2^2 \cdot 3 \cdot 7 = \boxed{84}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. ★★☆

a) $2^3 \cdot 3 = \boxed{24}$ **b)** $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{60}$ **c)** $2^3 \cdot 3^3 = \boxed{216}$

47. ★★☆

a) $\boxed{90}$: no tienen factores comunes **b)** $\boxed{35}$: 35 es múltiplo de 7

c) $\boxed{143}$: los dos son primos **d)** $\boxed{48}$: 48 es múltiplo de 16

48. ★★★ $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 8 \cdot 27 \cdot 35 = \boxed{7560}$.

49. ★★★ $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ y $12 = 2^2 \cdot 3$: el otro tiene que dividir a 60 y tener el factor 5. $\boxed{5,\ 10,\ 15,\ 20,\ 30,\ 60}$.

8 Problemas de m.c.m.

50. ★☆☆ m.c.m.$(9,12) = 2^2 \cdot 3^2 = \boxed{36 \text{ s}}$.

51. ★☆☆ m.c.m.$(3,4) = \boxed{12 \text{ días}}$.

52. ★★☆ m.c.m.$(6,8,10) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{120 \text{ días}}$.

53. ★★☆ m.c.m.$(12,15,18) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = \boxed{180 \text{ lápices}}$.

54. ★★☆ m.c.m.$(20,25) = 2^2 \cdot 5^2 = 100$ min $= 1$ h 40 min: a las $\boxed{9{:}10}$.

55. ★★★ m.c.m.$(6,8,10) = 120$: como mínimo $120 + 3 = \boxed{123}$. Entre 200 y 300: $240 + 3 = \boxed{243}$.

56. ★★★ m.c.m.$(15,24) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ dientes: la primera da $120 : 15 = \boxed{8 \text{ vueltas}}$ y la segunda, $120 : 24 = \boxed{5 \text{ vueltas}}$.

9 Máximo común divisor

57. ★☆☆

a) 4 **b)** 5 **c)** 9 **d)** 1

58. ★☆☆

a) $2^2 \cdot 3 = \boxed{12}$ **b)** $3 \cdot 5 = \boxed{15}$

c) $2 \cdot 7 = \boxed{14}$ **d)** $2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{30}$

59. ★★☆

a) $2 \cdot 3 \cdot 7 = \boxed{42}$ **b)** $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = \boxed{60}$

c) $2^4 \cdot 3 = \boxed{48}$ **d)** $3 \cdot 5 = \boxed{15}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. ★★☆

a) $2 \cdot 3 = \boxed{6}$ **b)** $2^3 = \boxed{8}$ **c)** $3 \cdot 5 = \boxed{15}$

61. ★★☆

a) $\boxed{\text{sí}}$ (m.c.d. $= 1$) **b)** no (m.c.d. $= 5$)

c) $\boxed{\text{sí}}$ (m.c.d. $= 1$) **d)** no (m.c.d. $= 11$)

62. ★★★ $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$: m.c.d. $= \boxed{12}$, m.c.m. $= \boxed{180}$. $12 \cdot 180 = 2160 = 36 \cdot 60$ ✓

63. ★★★ m.c.d. · m.c.m. $= a \cdot b$: $8 \cdot 96 = 768$; $768 : 24 = \boxed{32}$.

10 Problemas de m.c.d.

64. ★☆☆ m.c.d.$(30,45) = 15$: $\boxed{15 \text{ lotes}}$, cada uno con 2 manzanas y 3 naranjas.

65. ★☆☆ m.c.d.$(36,48) = \boxed{12 \text{ m}}$; $3 + 4 = \boxed{7 \text{ trozos}}$.

66. ★★☆ m.c.d.$(360,280) = 2^3 \cdot 5 = \boxed{40 \text{ cm}}$; $9 \cdot 7 = \boxed{63 \text{ baldosas}}$.

67. ★★☆ m.c.d.$(120,84,60) = \boxed{12 \text{ libros}}$; $10 + 7 + 5 = \boxed{22 \text{ paquetes}}$.

68. ★★☆

a) m.c.m.: m.c.m.$(15,25) = \boxed{75 \text{ min}}$.

b) m.c.d.: m.c.d.$(48,64) = \boxed{16 \text{ estuches}}$, con 3 bolígrafos y 4 lápices cada uno.

69. ★★★ Se han repartido 72 cromos y 96 pegatinas: m.c.d.$(72,96) = \boxed{24 \text{ alumnos}}$ (más grande que 9). Cada uno recibe $\boxed{3}$ cromos y $\boxed{4}$ pegatinas.

70. ★★★ m.c.d.$(72,48) = \boxed{24 \text{ m}}$. Perímetro: $2 \cdot (72 + 48) = 240$ m; $240 : 24 = \boxed{10 \text{ árboles}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)